

实验操作单（照着做）

样品 B | 用桌上剩下的液体 | 照着做就行（共 4 页）

开始日期：_____ 操作人：_____

一、开工前，先把这些放在桌上（放好了打勾）

- ☐ 台面上有三个烧杯，贴着标签：基液、外层液、中层液（都是以前配好、还没用完的）
- ☐ 正丙醇锆（小瓶，怕水，用完马上盖紧）
- ☐ 葡萄糖（白色粉末，2.00 g） ☐ 去离子水（3.0 mL）
- ☐ 天平（能称到 0.01 g）、玻璃棒、一次性滴管或注射器
- ☐ 三个 10 mL 注射器 + 全金属针头（塑料针头会被液体泡坏）
- ☐ 硅油纸（约 30 cm 长的一条）、胶带
- ☐ 静电纺丝机 ☐ 马弗炉 ☐ 管式炉（通氩气那台）
- ☐ 笔和本子（下面第 5 节要填）

二、时间表：什么时候干什么

三、绝对不能做错的 6 件事

1. 顺序不能反：先加锆，后加糖水。反过来锆会析出白点。
2. 糖水加进去 30 分钟内必须开始纺丝，不能放。
3. 针头必须全金属，塑料的会被液体泡坏、堵住。
4. 预氧化不能超过 220 °C，也不能升温太快，否则膜会烧黑、发脆。
5. 两个炉子的顺序不能反：先马弗炉（有空气），后管式炉（通氩气）。换炉子前必须先凉到 60 °C 以下。
6. 管式炉一定要先通氩气 30 分钟，把里面的空气赶走再升温。

四、出问题了怎么办（照着做）

- 加锆后出现白点、变浑 → 马上停下，不要纺，记下来报告。
- 纺丝时老是断、老是滴 → 先检查针头堵没堵，换个针头再试。
- 纺出来的膜太薄、像没纺上 → 叫负责人来看，先别关机器。

- 预氧化后颜色发黑、一碰就碎 → 说明温度高了，记下来，下次降到 200 °C。
- 液体变得很稠、一挑就是长丝 → 记下时间，不要再硬纺，报告负责人（可能要重新配液体）。

五、要填的数字（做完一项填一项）

做完把这张纸和第 5 节的数字一起交给负责人。

时间	要做的事
第 1 天 上午 9:00	(1) 先检查液体。三个烧杯都举起来看一看、用玻璃棒挑一挑： 对的样子：透明、不浑、没有白色絮状、没有胶块，挑起来是短短的一小段丝。 如果发浑、有胶块、或者一挑就拉长丝不断，立刻停下，告诉负责人（这批液体放了 18 天，可能坏了）。
第 1 天 上午 9:20	(2) 试纺。倒 2–3 mL 出来，在小纸片上纺一下，看喷出来的丝稳不稳（不停不断、不滴液）。稳了再往下做。
第 1 天 上午 9:40	(3) 加锆。用注射器往中层液里慢慢滴入正丙醇锆 0.64 g，一边滴一边搅，滴完继续搅 30 分钟。 对的样子：液体还是透明，没有变浑、没有白点。有白点就停下报告。
第 1 天 上午 10:20	(4) 配糖水。葡萄糖 2.00 g + 去离子水 3.0 mL，放进 40–50 °C 的温水里隔着温热，搅到完全化开、没有颗粒，放到不烫手。
第 1 天 上午 10:40	(5) 把糖水倒进中层液，搅 15–30 分钟。 【最重要】搅完 30 分钟以内必须开始纺丝，不能放着过夜。
第 1 天 上午 11:10 到第 2 天早上	(6) 纺丝，大约 20 小时，中间不能停。顺序： 先纺外层液 10 mL，再纺中层液 10 mL，最后再纺外层液 10 mL。 出液速度 1.5 mL/h（机器设定好不要改）。硅油纸接住。 每层开始前先空喷一小会儿，等丝稳定了再让硅油纸接。 一晚上没人也要开着；中途去看一眼，正常就是细细的丝不断。
第 2 天 早上 7:00	(7) 取膜。把纺好的膜连着硅油纸拿下来，平放，称一次重量（初重）记下来，晾 1–2 小时。不要折叠。
第 2 天 下午 14:00	(8) 空气预氧化（马弗炉，不盖任何东西）。把膜平放进马弗炉： 室温慢慢升到 100 °C，停 30 分钟； 再升到 150 °C，停 30 分钟； 再升到 220 °C，停 60 分钟；

项目	要求	实际
三个烧杯的检查结果	透明 / 不透明	
试纺是否稳定	稳定 / 不稳	
正丙醇锆称了多少克	0.64 g	
葡萄糖 / 水的量	2.00 g / 3.0 mL	
搅完糖水到开始纺丝隔多久	30 分钟以内	
纺丝开始时间 / 结束时间	——	
初重（纺完）	——	
预氧化后的颜色	金色 / 褐色	
预氧化后重量	——	
终重（烧完）	——	